

Límite de funciones (2)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Límite infinito - Asíntotas verticales
- 2 Propiedades
- 3 Ejemplos en los que no hay límite

Límite infinito

Definición de límite infinito

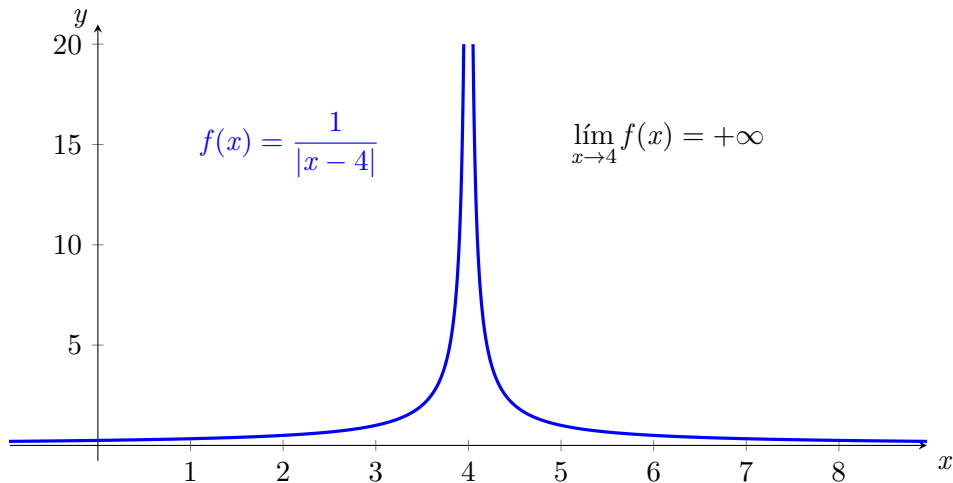
Sea f una función que está definida cerca de un número a . Esto es, f está definida en un intervalo abierto que contiene a a , pero no necesariamente en a .

Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es $+\infty$ ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ sean arbitrariamente grandes para todos los valores de x cerca de a , pero no iguales a a . También decimos que $f(x)$ diverge a $+\infty$ cuando x se acerca a a .

Estas son tres formas de escribir que el límite es infinito:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.
- $f(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow a$.
- $f(x) \rightarrow +\infty$
 $x \rightarrow a$

Ejemplo gráfico.



Versión negativa

Definición de límite infinito (versión negativa)

Sea f una función que está definida cerca de un número a . (Esto es, f está definida en un intervalo abierto que contiene a a , pero no necesariamente en a .)

Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es $-\infty$ ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ sean arbitrariamente grandes en valor absoluto (y además negativos) para todos los valores de x cerca de a , pero no iguales a a . También decimos que $f(x)$ diverge a $-\infty$ cuando x se acerca a a .

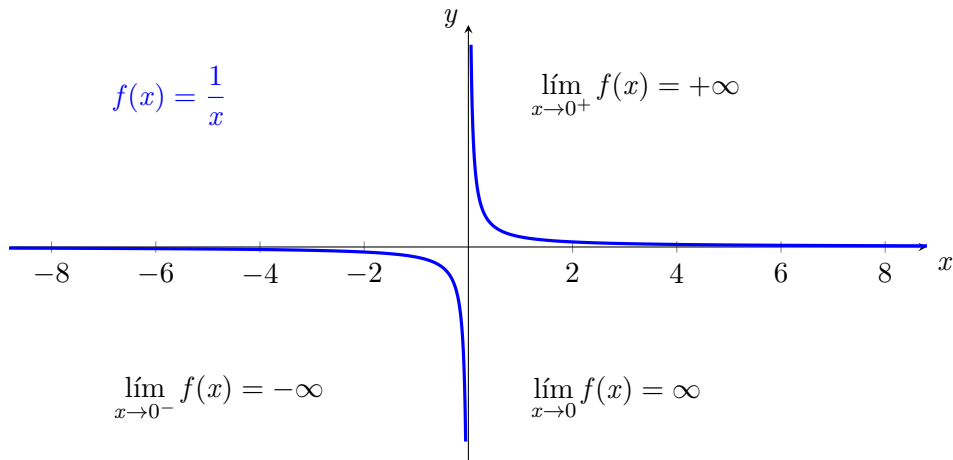
Versión valor absoluto

Definición de límite infinito (versión valor absoluto)

Sea f una función que está definida cerca de un número a . (Esto es, f está definida en un intervalo abierto que contiene a a , pero no necesariamente en a .)

Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es ∞ ” (notar la ausencia de signo) si podemos hacer que los valores de $f(x)$ sean arbitrariamente grandes en valor absoluto para todos los valores de x cerca de a , pero no iguales a a . También decimos que $f(x)$ diverge a ∞ cuando x se acerca a a .

Ejemplo gráfico que muestra las tres definiciones



Asíntotas verticales

Asíntota vertical

Decimos que la recta de ecuación $x = a$ es una asíntota vertical de f si se verifica alguna de las siguientes condiciones

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

Ejemplo

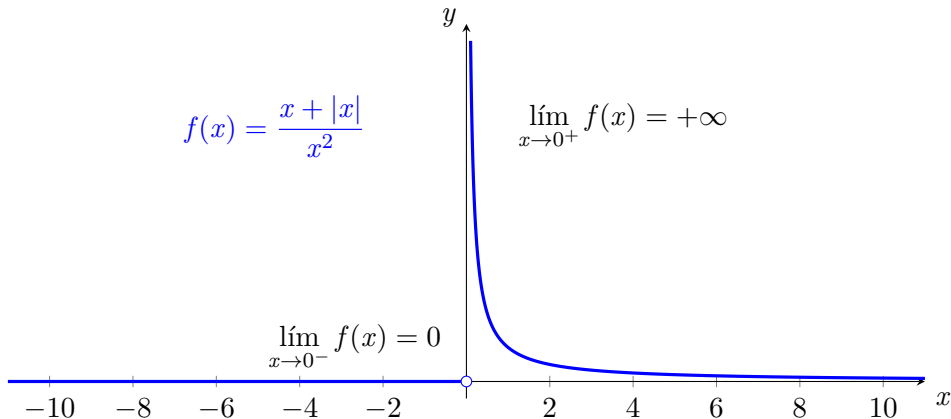
Sea $f(x) = \frac{x + |x|}{x^2}$. Se tiene lo siguiente

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x + (-x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x} = +\infty$$

Gráfico del ejemplo anterior

La recta de ecuación $x = 0$ es una asíntota vertical de f .



Relación entre límite cero e infinito

Propiedad

Sea f una función definida cerca de a y tal que para todo x cerca de a vale que $f(x) \neq 0$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \infty$$

Si adicionalmente sabemos que $f(x) > 0$ para todo x cerca de a entonces podemos afirmar que si $f(x)$ converge a 0, entonces $\frac{1}{f(x)}$ diverge a $+\infty$.

Indeterminación 0/0

Propiedad

Sea f una función definida cerca de a y tal que para todo x cerca de a vale que $f(x) \neq 0$ y que además verifica $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$. Sea g una función definida cerca de a que verifica $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \neq 0$ Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \infty$$

Con la propiedad anterior si f y g son dos funciones que tienen límite (un número), podemos entonces decidir el límite del cociente $\frac{g(x)}{f(x)}$, salvo en el caso en el que tanto f como g convergan a 0. Eso es lo que usualmente se conoce como indeterminación.

No hay que confundir indeterminación con imposibilidad de calcular el límite.

Álgebra de límites infinitos

Álgebra de límites infinitos

Sean f, g, h tres funciones definidas cerca de a . Supongamos que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

Entonces se tiene que

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = +\infty.$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) + h(x) = +\infty.$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = +\infty.$$

$$\textcircled{4} \quad \lim_{x \rightarrow a} h(x)f(x) = \text{sg}(L) \cdot \infty \text{ si } L \neq 0$$

(donde $\text{sg}(L)$ es el signo de L).

$$\textcircled{5} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{f(x)} = 0.$$

$$\textcircled{6} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{h(x)} = \infty \text{ (si } h(x) \neq 0 \text{ cerca de } a, \text{ para que tenga sentido el límite).}$$

Lista provisoria de indeterminaciones

Cualquier caso de suma, resta, producto o cociente que no esté previamente considerado es lo que se llama una indeterminación. No es posible usar álgebra de límites para calcularlo.

Concretamente tenemos (hasta ahora) estos casos:

$$\frac{0}{0} \quad 0 \cdot \infty \quad +\infty - (+\infty) \quad \frac{\infty}{\infty}$$

Ejemplo. Sean $f(x) = x^2$, $g(x) = x^2 + x$, $h(x) = x$

Las tres funciones tienen límite 0 si $x \rightarrow 0$. Pero

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x} = \infty$$

Esto es, si tengo $\frac{0}{0}$ no puedo saber de antemano cuál será el límite.

Ejemplos conocidos de funciones con asíntotas verticales

Algunas asíntotas verticales conocidas

Las funciones logarítmicas y la función tangente tienen asíntotas verticales. Concretamente

- ① $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = -\infty$ si $a > 1$.
- ② $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = +\infty$ si $0 < a < 1$.
- ③ $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan(x) = +\infty$.
- ④ $\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} \tan(x) = -\infty$.

La recta de ecuación $x = 0$ es asíntota vertical de la función $\log_a(x)$.

Las rectas de ecuación $x = -\frac{\pi}{2}$ y $x = \frac{\pi}{2}$ son asíntotas verticales de la función $\tan(x)$. Notar que en este caso es por ambos lados (ya que la función tiene varias ramas).

De hecho la función tiene infinitas asíntotas verticales.

Propiedad

Sea f una función definida cerca de a tal que para todo x cerca de a vale que $f(x) > 0$ que además verifica $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \ln(f(x)) = -\infty$$

La propiedad también se puede usar con límites laterales. Por ejemplo si $f(x) = 10 - 2x$ tenemos que $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 0$ y $f(x) > 0$ si x está cerca de 5 por su izquierda. Por lo tanto podemos afirmar que

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \ln(10 - 2x) = -\infty$$

Una función muy rara

Sea $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$. Vamos a ver que no existe el límite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Lo que vamos a hacer es mostrar que podemos hacer que x esté tan cerca como queramos de 0, pero que el valor de $f(x)$ no esté cerca de ningún valor fijo.

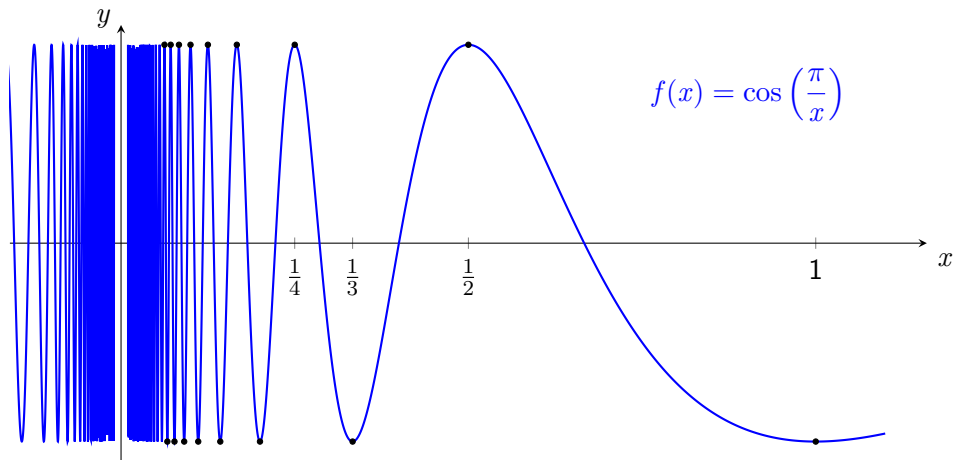
Para eso consideremos

$$f\left(\frac{1}{2k}\right) \qquad f\left(\frac{1}{2k-1}\right) \qquad \text{para } k \text{ natural}$$

Los números entre paréntesis son tan cercanos a 0 como queramos. Y f evaluada en ellos arroja los valores 1 y -1. Claramente los valores de $f(x)$ no se acercan a un número fijo a medida que x se acerca a 0.

En la siguiente diapositiva podemos ver el gráfico de la función.

Gráfico



Función signo

La función signo se define como $\text{sg}(x) = \frac{|x|}{x}$.

Calculemos el límite por izquierda. Como voy a acercarme a x por la izquierda de 0, podemos asumir que $x < 0$. Por lo tanto tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \text{sg}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1$$

Del mismo modo, podemos calcular el límite por la derecha. Puedo suponer que $x > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \text{sg}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

Gráfico

